

SMART RECYCLING SYSTEM

엣지 AI 기반 2-Stage 복합 비전 검사 및 무인 자원순환 키오스크 시스템

3-Model 이중 파이프라인 · 바이너리 소켓 스트리밍 · 베어메탈 물리 인터록을 통한 지능형 재활용 솔루션

팀

5팀 [페트와 캔]

팀원

김호철 · 권민지 · 석민정 · 현수근

발표일자

2026. 09. 16

팀 소개 및 역할 분담

Team "페트와 캔"

김호철

System Architect & Full Pipeline

- 시스템 아키텍처: 시스템(MCU/Jetson/Qt/Server/Android) 통합 & 통신 프로토콜
- 파이프라인 최적화: TensorRT 10 추론 가속 & 60 FPS 저지연 소켓 구현

권민지

Edge AI Model & Inspection

- 객체 탐지 (Stage 1): 재질 분류 AI 모델 8종 벤치마크 & 최적화
- 품질 검사 (Stage 2): 라벨 미제거 및 내용물 오염 판별 경량 모델 개발

석민정

MCU Control & Filtering

- 펌웨어 제어: STM32F411 베어메탈 3축 서보 순차 인터록 구현
- 센서 필터링: 4채널 초음파 계측 최적화 & 3단계 적재율 필터링

현수근

Hardware & Mechanics

- 외관 기구 설계: 키오스크 하우징 3D 모델링 및 외형 기구 제작
- 물리 분류 기구: 3축 서보 모터 브래킷 & 4구역 배출 통로 기구부 구현



주제 및 핵심 결과 요약

Executive Summary

프로젝트 주제 & 핵심 목표

- 문제 해결 - 오염물·라벨 미제거로 인한 재활용 폐기물 손실 원천 차단
- 핵심 솔루션 - 3-Model 2-Stage 복합 비전 AI 기반 온디바이스 무인 회수 에코시스템

핵심 결과 요약 — 3대 성과

98.06%

실환경 기반 재활용품 4종 분류 정확도

Test 463장 · 정답 454 · 오분류 9 · 미검출 0

15 → 60 FPS급

전송/추론 최적화

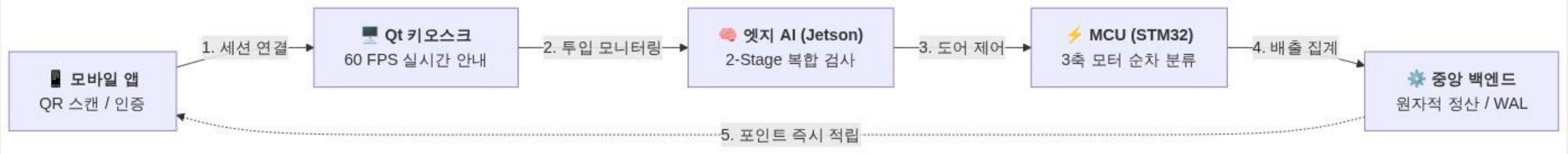
네트워크 병목 타파, 14.1ms 실시간 처리

5개 시스템

E2E 서비스 완결

QR 인증 · 원자적 정산 · 엣지 AI · MCU 통합

5단계 서비스 흐름



개발 배경 및 필요성

Why SMART Recycling?

높은 참여율 속 저조한 실질 재활용률

- 라벨 미제거·음료 잔여물 혼입으로 고품질 재활용 불가
- 선별장 2차 수작업 비용 폭증 및 오염 자원 소각·매립 폐기

투입 단계의 반복적인 휴먼 에러

- 복잡한 배출 요령 미숙지 및 무의식적 오염 투입 상시 발생
- 잘못 투입된 1개가 수거함 전체를 오염시키는 구조적 취약점

투입구 단계 '실시간 2차 품질 검증'

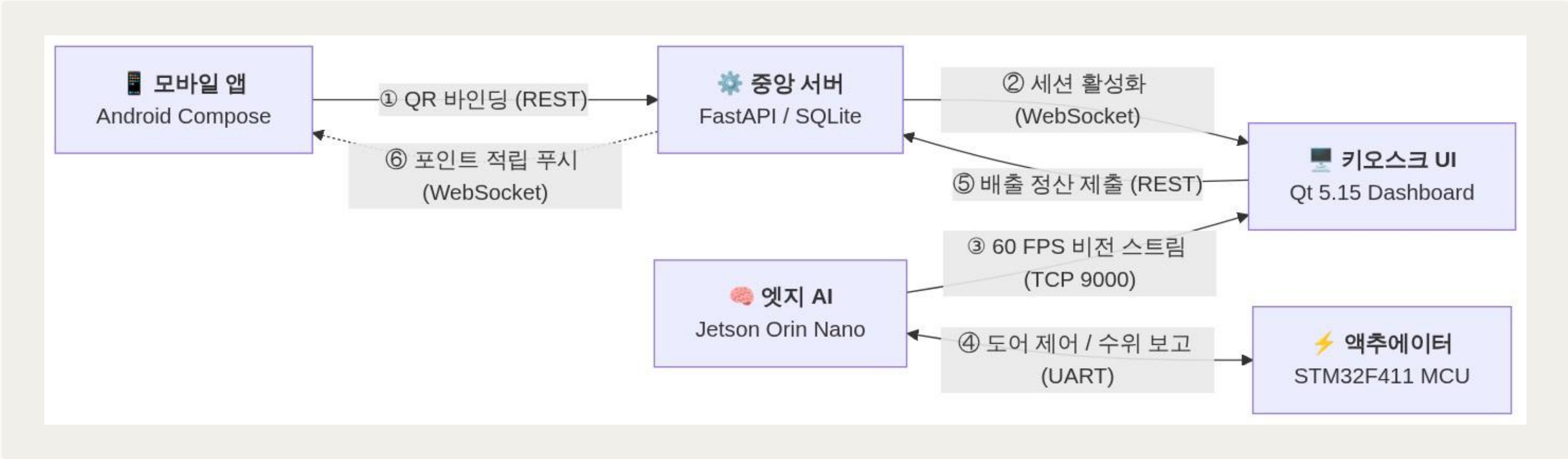
- 단순 재질 탐지를 넘어 라벨 미제거 + 내부 오염도 즉시 판정
- 불량 투입 즉시 차단 및 사용자 행동 교정 피드백 제공



개발 목표 및 전체 서비스 워크플로우

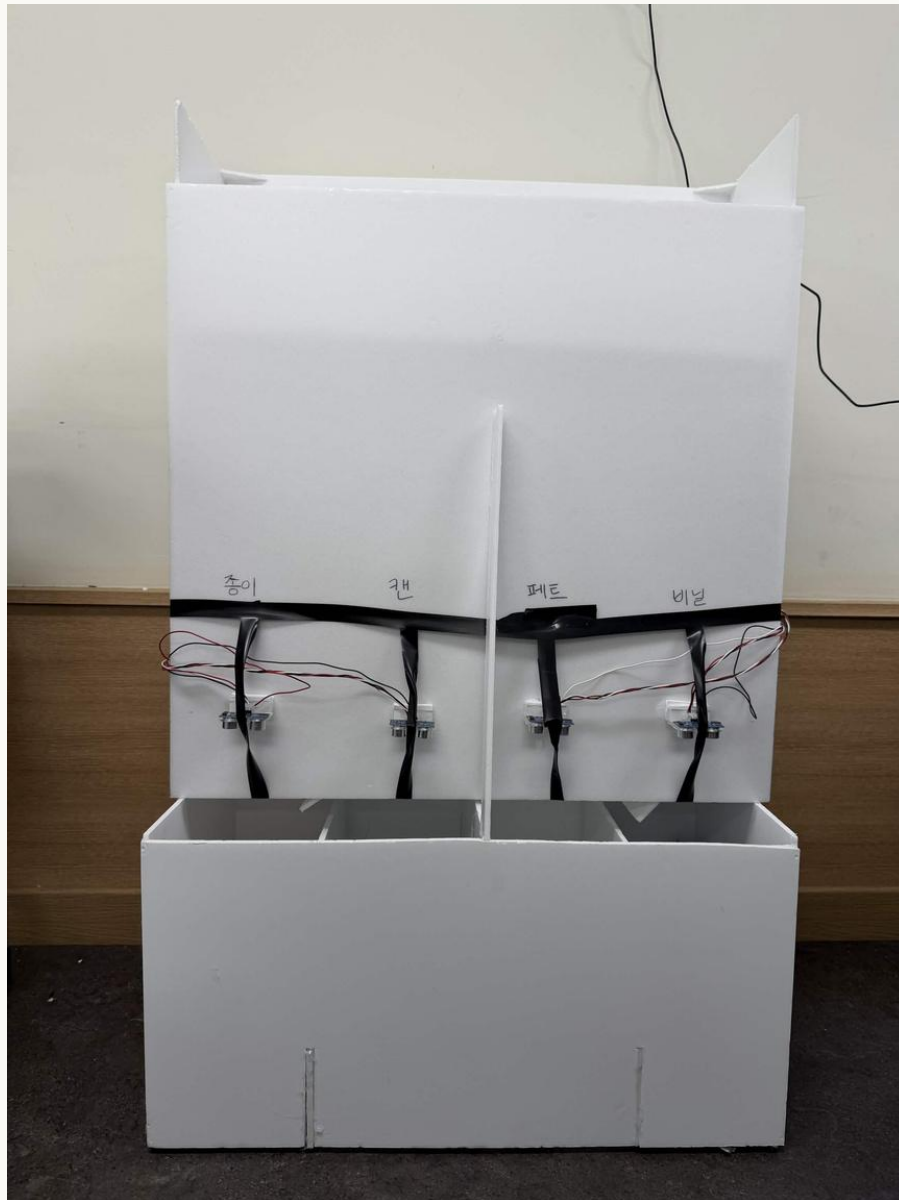
개발 목표: 현장 실시간 판별이 가능한 초저지연 엣지 AI + 오투입 차단 물리 제어 + 사용자 참여형 리워드 서비스 통합

전체 엔드투엔드 워크플로우 (4단계 순차 흐름)



실제 개발 결과물

하드웨어 & 소프트웨어



통합 검증 완료 — 하드웨어 액추에이터 ↔ Qt 대시보드 ↔ 모바일 앱 실시간 연동 확인

하드웨어 기구물 및 액추에이터

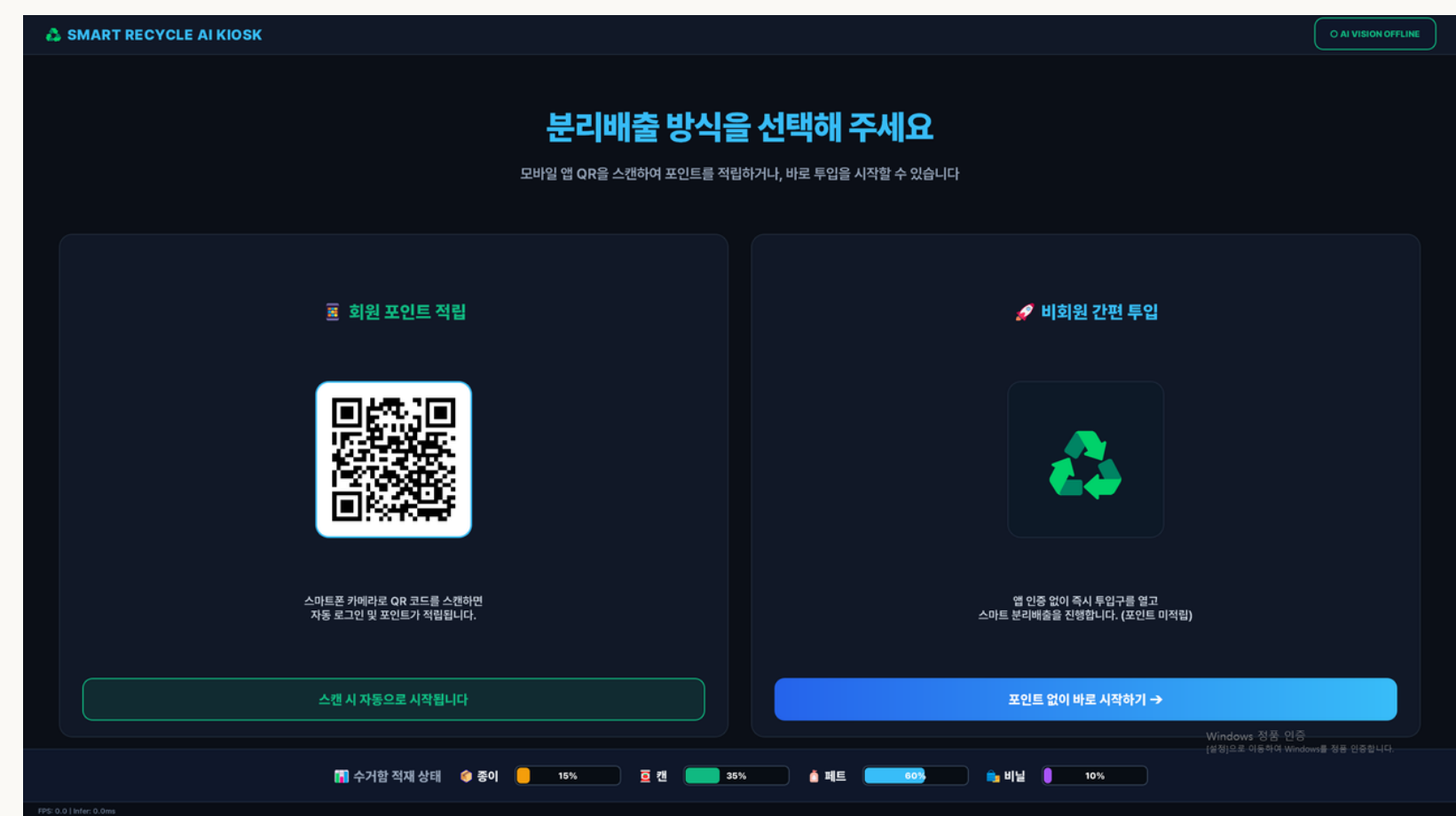
- 3채널 서보 모터 — 상단 투입구 1축 + 하단 세부분류 2축 (종이/캔/페트/비닐)
- 각 재활용함 적재율 실시간 모니터링 시스템 (4구역 초음파)

소프트웨어 완성도

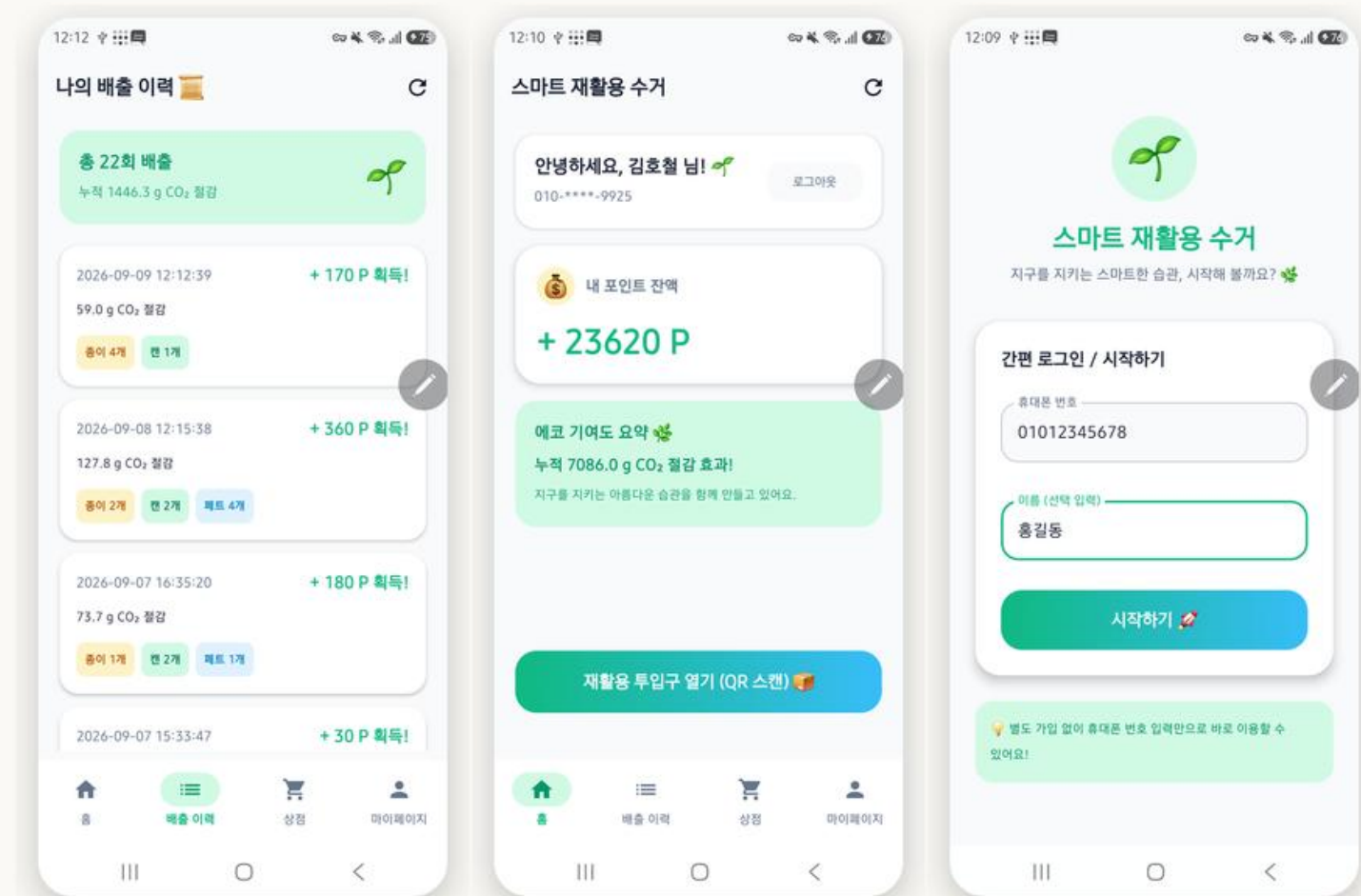
- Qt 5 기반 대시보드 UI — 재활용 분리배출, 실시간 프리뷰, 2단계 품질 경고, 리워드 적립
- Android 모바일 앱 — QR 스캐너, 배출 이력, 리워드 상점, 누적 탄소 저감량

실제 개발 결과물

하드웨어 & 소프트웨어



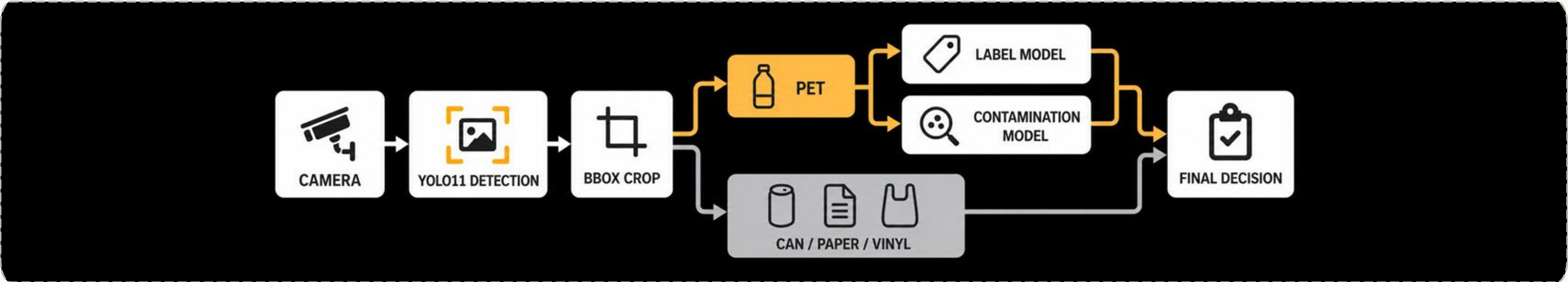
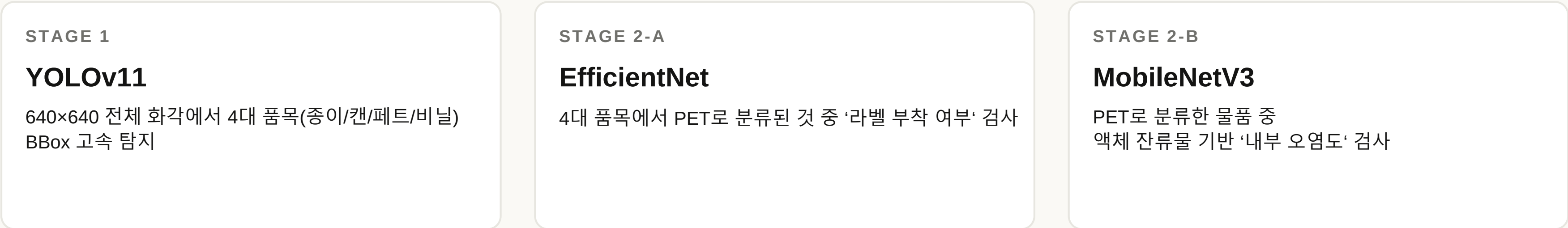
Qt 대시보드



모바일 앱 화면

재활용 종류 인식 및 상태 판정을 분리한 2-Stage AI 파이프라인

단일 거대 모델 대신, 태스크별로 탐지된 객체에 필요한 상태 모델을 선택적 실행하는 2-STAGE 구조로 모델을 분할 배치합니다.



STAGE 1 재활용품 객체 영역 추출 [SEGMENTATION MODEL]

객체를 형상 정보를 활용하여 재활용품 영역 정밀하게 추출

MODEL

YOLO11s-seg

Input: 832 × 832 (Train)

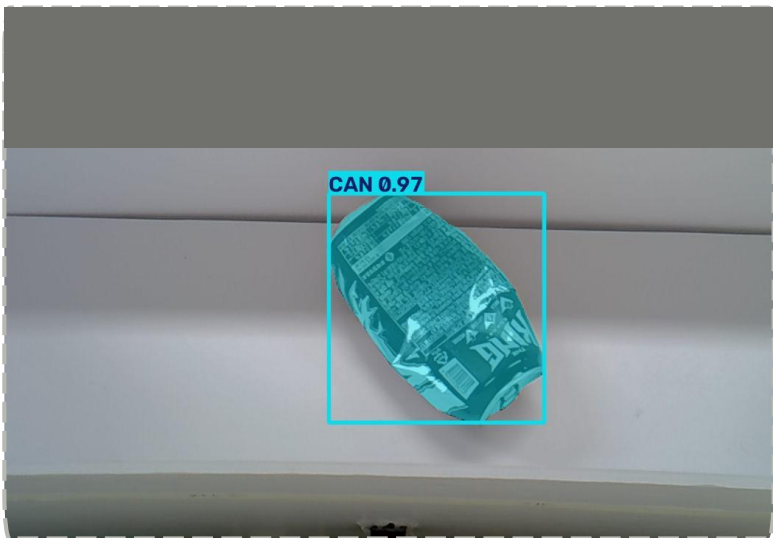
Classes: PAPER/CAN/PET/VINYL

Optimizer : AdamW

Output : CLASS + BOUNDING BOX +
SEGMENTATION MASK

Deploy : 640 x 640

RESULTS



class=CAN
confidence=0.9679



class=PAPER
|confidence=0.9704



class=PET
|confidence=0.9503

KEY FINDING

객체 영역 정밀 추출 가능성 검증 → 실시간 Edge AI 적용을 위해 연산 효율이 높은 Detection 중심 구조로 최종 최적화

STAGE 1 재활용품 DETECT [LARGE-SCALE MODEL]

대규모 데이터 기반 재활용품 범용 특징 학습

01. Dataset

220K+ Images

PET 72K
CAN 95K
PAPER 40K
VINYL 16K

02. Training

Large Dataset
↓
Chunk / Shard Split
↓
Sequential Training
↓
Validation
↓
Global Best Weight

03. Model

Yolo11n

Pretrained YOLO11n → 4-Class Detection Fine-Tuning

Why YOLO11n?
대규모 반복 학습의 연산 부담을 줄이고
다양한 범용 데이터의 특징을 빠르게 학습하기 위해
선정

04. Performance

54.4% / 41.2% [mAP50 / mAP50-95]

CLASS	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
ALL	0.517	0.606	0.544	0.412
PET	0.559	0.660	0.594	0.455
CAN	0.512	0.694	0.595	0.521
PAPER	0.454	0.583	0.481	0.325
VINYL	0.542	0.486	0.505	0.347

05. Prediction



검출 1개
Class : CAN
Confidence : 57.6%



검출 0개
신뢰도 25% 이상 검출된 객체 x

Domain Gap

범용 데이터셋과
실환경 간의 괴리

- 조명 및 배경 불일치
- 화각 및 촬영 거리 차

→ 실장치 검출 성능
저하

↓

Specific Domain

PART 3 · 핵심 기술

10 / 22

STAGE 1 재활용품 DETECT [SPECIFIC DOMAIN MODEL]

도메인 특화 Data와 재활용품 Data로 학습한 4-Class 최종 검출 모델

01. Dataset

2,237 Images

도메인 특화 데이터 (80%)

+

재활용품 데이터 (20%)

Train 1,791 / VAL 446

02. Model & Training

YOLO11s

검출 모델 고도화를 위한 전이 학습

Pretrained YOLO11s

↓

4-Class Fine-Tuning

Input : 832x832

Epoch 200 · AdamW

회전 · 크기 · 색상 · Mosaic · 증강

03. Class Detection

640px입력 · BBox + Class + Confidence

PAPER



CAN



PET



VINYL



04. Performance

99.49%

mAP50

93.86%

mAP50-95

CLASS	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
ALL	0.993	0.995	0.995	0.937
PAPER	1.000	0.981	0.995	0.966
CAN	0.992	1.000	0.995	0.973
PET	0.999	1.000	0.995	0.875
VINYL	0.979	1.000	0.995	0.933

Final Model

재활용품 종류 · 위치 검출 → BBox Crop + Cladd → Stage 2 연계(객체 crop을 통한 상태 판정 입력 구성 계획)

STAGE 2 Multi-Attribute Classification

3개 Backbone에 동일한 이진 분류부를 적용하고, 라벨 · 내용물 여부를 독립 학습하여 비교

MobileNetV3-Small

극단적인 가벼움과 모바일 CPU 최적화
입력 정규화: 0~255 → -1~1

3×3 Conv → 역잔차 블록 ×11
선택적 SE → 마지막 1×1 Conv

활성화 ReLU / Hard-Swish

DW Conv로 연산량을 줄이고
SE로 중요한 채널을 강조

Efficientnet-B0

압도적인 파라미터 효율성과 정확도
입력 정규화: Keras 모델 내부 처리

3×3 Conv → MBConv ×16
7개 Stage + SE → 1×1 Conv

활성화 Swish (SiLU)

MBConv·SE로 효율적 특징 추출
균형 확장 설계의 기준 모델

ResNet18

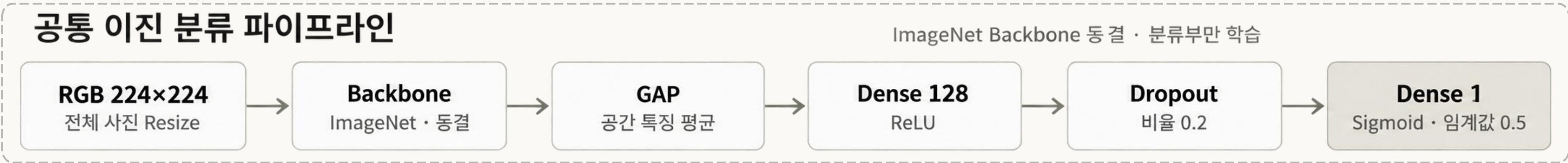
뛰어난 하드웨어 호환성과 빠른 GPU 연산
입력: /255 후 ImageNet 평균·표준편차

7×7 Conv → MaxPool
BasicBlock ×8, Stage [2,2,2,2]

활성화 ReLU

3×3 Conv 두 개 + 잔차 연결
기울기 전달을 돕는 구조

GAP: 전역 평균 풀링 / DW: 채널별 합성곱 / SE: 채널 중요도 조절



모델선택: 검증 Macro F1

검증 loss 최소 가중치 사용 · 동점은 Recall 비교 · Test는 별도 보고

STAGE 2 - A Label-Classification

PET Crop 이미지에서 라벨 부착 여부를 독립적으로 판정

Model별 Test 성능

Label 분류						
Model	Accuracy	Precision	Recall	F1	FP	FN
MobileNetV3-Small	98.36%	96.88%	100.00%	98.41%	1	0
EfficientNet-B0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0	0
ResNet18	96.72%	100.00%	93.55%	96.67%	0	2

FP : 없음 → 있음 오검출 / FN : 있음 → 없음 미검출

EfficientNet-B0 : 61개 모두 정분류

Test Accuracy - F1 score이 최고, FP : 0 / FN : 0. 해당 61개 표본 범위의 결과

MobileNet은 오검출 1개, ResNet은 미검출 2개

MobileNet : 정상 1개를 라벨 있음으로 오검출, ResNet : 라벨 있음 2개를 놓침

Predict Results



Label 예상 확률			
번호	모델	라벨 있음 여부	예상 확률
0	mobilenet_v3_small	있음	92.3%
1	efficientnet_b0	있음	66.2%
2	resnet18	있음	68.8%

독립 이진 분류 · Sigmoid

샘플의 세 모델 모두 라벨 있음으로 판정 → 라벨 제거 필요

STAGE 2 - B Content-Classification

PET Crop을 입력받아 내용물 여부를 판정하고 분리배출 안내에 연결

Model별 Test 성능

Content 분류

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1	FP	FN
MobileNetV3-Small	91.80%	93.75%	90.91%	92.31%	2	3
EfficientNet-B0	88.52%	88.24%	90.91%	89.55%	4	3
ResNet18	88.52%	90.63%	87.88%	89.23%	3	4

FP : 없음 → 있음 오검출 / FN : 있음 → 없음 미검출

MobileNetV3-Small : 56 / 61개 정분류

Test Accuracy - F1 score이 최고, FP : 2 / FN : 3 EfficientNet보다 오검출 2개 적음

EfficientNet나 ResNet은 미검출 3 ~ 4개

MobileNet, EfficientNet : Recall 90.91% ResNet은 FN 4개, Recall 87.88%

Predict Results



공통 예측

내용물 없음
임계값 50%

Content 예상 확률

번호	모델	내용물 있음 여부	예상 확률
0	mobilenet_v3_small	있음	78.6%
1	efficientnet_b0	있음	71.4%
2	resnet18	있음	75.1%

독립 이진 분류 · Sigmoid

내용물 없음으로 판정해도 라벨이 있으면 불통과 · 라벨 제거 필요

전송 병목 타파: Headless & 전용 바이너리 소켓 스트리밍

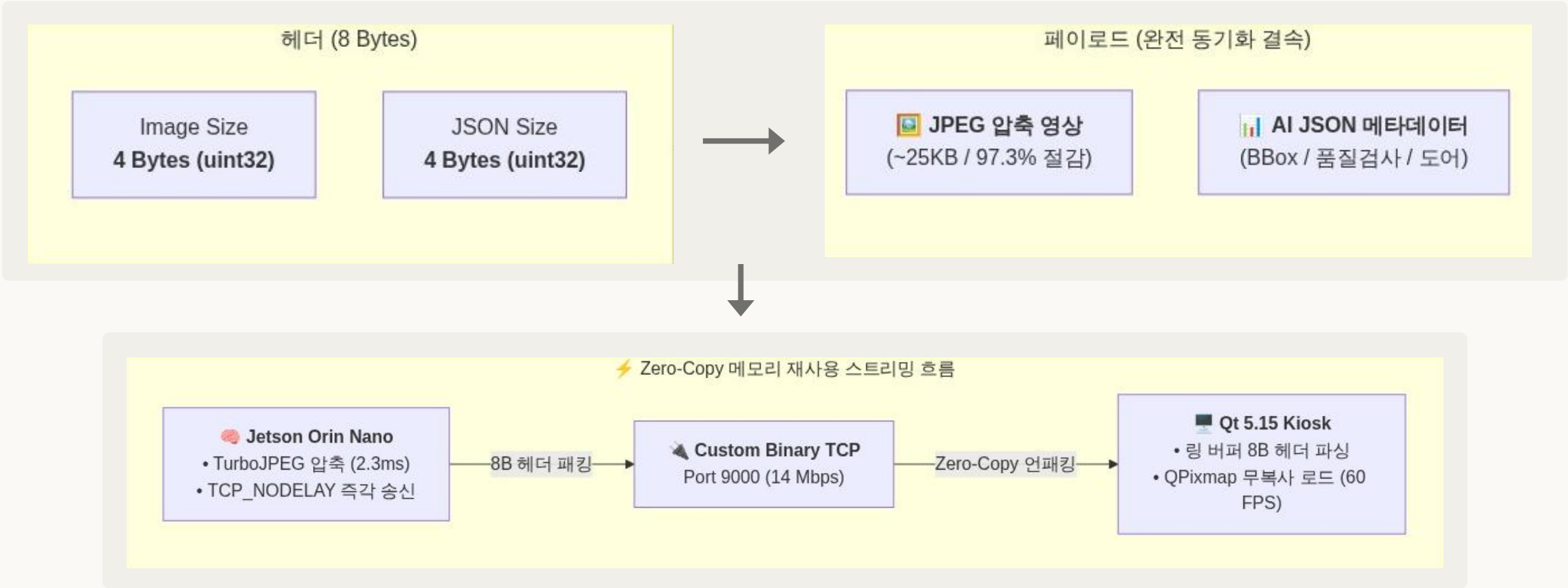
문제 분석

15 FPS 버벅임 원인 - GPU 연산 부족이 아닌, XLaunch(X11 포워딩)의 RAW 비트맵(920KB) 전송으로 인한 네트워크 대역폭 포화(440Mbps)

파이프라인 최적화 해결책

- [Headless 전환] 렌더링 부하 0%
- [JPEG 압축] 920KB → 25KB (-97%)
- [8B 바이너리 헤더] Frame Sync
- [TCP_NODELAY] 0ms 지연 소켓

8-Byte 고정헤더 + 듀얼 페이로드 패킷 구조

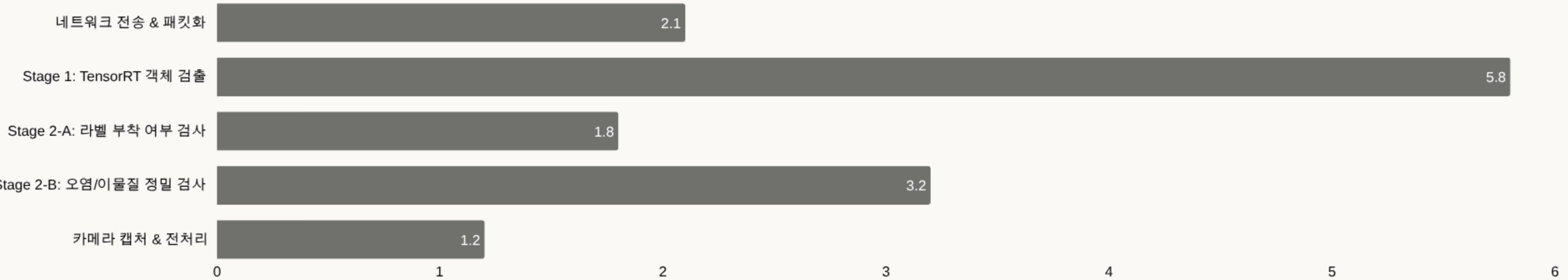


Before vs After

	X11 RAW 전송	전용 바이너리 소켓
프레임레이트	15 FPS	60 FPS급
대역폭	440 Mbps	14 Mbps

레이턴시 버짓(Latency Budget) 사수 & 시계열 디바운스

60프레임 가용 시간(16.6ms) 내 다중 모델 조율



총 파이프라인 레이턴시 14.1ms (< 16.6ms 버짓 사수 → 60 FPS급 실시간성 확보)

FSM 시계열 안정화

순간적인 오탐지/깜빡임 방지를 위해 드롭아웃 유예 및 15~25프레임 안정 인식 후에만 도어 트리거

임베디드 물리 순차 인터록 & 데이터 무결성

MCU 오투입 방지 물리 순차 인터록

- 통로 선행 정렬
 - 하단 목표 위치에 완전히 도착해야 투입구 오픈
- 순차 닫힘
 - 투입구가 먼저 완전히 닫힌 뒤에 분류판이 제자리 복귀
- 비상 Failsafe
 - 통신 오류 발생 시 10초 후 도어 자동 강제 폐쇄

3단계 초음파 적재율 필터

- 낙하 충격 무시 (2초)
 - 쓰레기가 떨어질 때 센서가 순간적으로 튀는 오차 방지
- 튀는 값 자동 보정
 - 이상치 제거 및 미세 떨림 필터로 안정적인 잔여량(%) 표시
- 멈춤 방지 (85% 개선)
 - 센서가 고장 나도 시스템 멈춤 없이 24ms 만에 즉각 복구

도어 개방 시퀀스



시스템 종합 시연: 비전 3단 판별 & E2E 풀스택 연동



PASS ✓

정상 페트 투입

- 하늘색 BBox + PASS 승인
- 하단 정렬 후 상단 도어 개방
- 실시간 포인트 적립



BLOCKED ✕

라벨 미제거 차단 & 교정

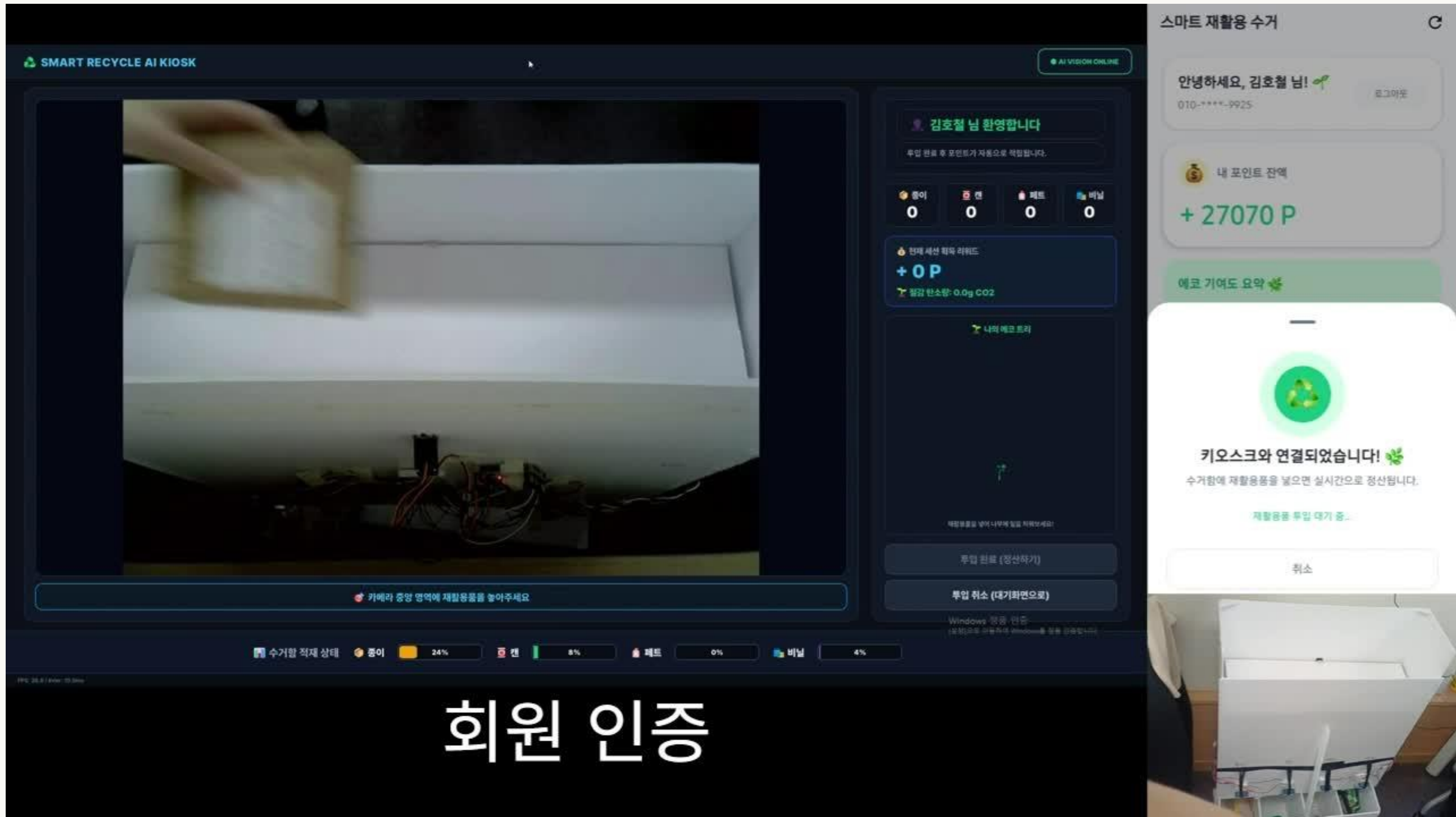
- 붉은색 BBox + [LABEL_ATTACHED] 경고
- 도어 잠금
- 라벨 제거 즉시 PASS 전환



BLOCKED ✕

내용물 오염 차단

- 붉은색 BBox + [CONTAMINATED] 경고
- 투입구 개방 원천 차단



회원 인증

결과 분석 및 기대 효과

정량적 목표 달성도

객체 검출 (YOLOv11)	mAP@50-95 93.86%
라벨 미제거 검출	F1-Score 100.00%
내용물 오염 검출	F1-Score 92.31%
E2E 레이턴시	14.1ms (버짓 내 100%)

종합 평가 5개 핵심 지표 전 항목이 목표치를 상회하며, 재질·라벨·오염 3중 검사와 실시간성(14.1ms)을 동시에 확보했습니다.

실무 활용 가치 및 기대 효과

- 비용 절감
선별장 2차 수작업 재분류 비용 및 인건비 대폭 절감
- 자원 순환
고순도 투명 페트 원료 확보 → 고부가가치 r-PET 업사이클링 극대화
- 거점 확장
스마트시티, 아파트 단지, 대학교 캠퍼스 무인 회수 거점으로 즉시 확장 가능

5 / 5

모든 정량 목표 달성
(검출·검사·레이턴시·오투입 차단 지표 전 항목 목표치 이상)

향후 연구 과제

01

조명·환경 변화 적응형 비전 파이프라인

실외 설치 시 직사광선, 역광, 야간 조도 저하에 대응하는 자동 노출/화이트밸런스 동적 보정 알고리즘 연구

02

멀티 센서 퓨전 고도화 & Multi-Label Classfication

카메라 화각 사각지대 및 투명 액체 판별 강화를 위해 투입구 정밀 무게 센서 융합 센서 퓨전 고도화 후 속성 2가지가 각 모델로 구성 된것을 Multi-label 구조로 변환

03

엣지 디바이스 전력 및 풋프린트 최적화

배터리 또는 소형 태양광 패널 구동을 위한 저전력 모드 연구

04

다중 객체 동시 투입 선별 메커니즘

복수의 품목이 동시에 투입되는 상황을 인식·분리해 처리하는 선별 메커니즘 개발

프로젝트 수행 후기

Troubleshooting & Lessons Learned

전송 병목

- 원인 - X11 비트맵 전송으로 인한 대역폭 포화 및 15 FPS 병목 규명
- 해결 - 자체 바이너리 소켓 프로토콜 설계 → 60 FPS 달성 (4배 성능 개선)

기구적 결함

- 원인 - 모터 동시 구동 시 쓰레기 끼임 및 오낙하 결함 발생
- 해결 - MCU FSM 기반 순차 인터록 및 지연 제어 → 오투입 결함 원천 해결

다중 시스템 통합

- 과제 - 5개 이종 플랫폼 (MCU·Jetson·Qt·Server·Android) 간 데이터 정합성 난제
- 해결 - 패킷 구조체 및 API 표준 통신 규격 정립 → E2E 데이터 무결성 확보

팀 [페트와 캔]의 소회

단순 AI 모델 검증은 넘어, 임베디드 기구 제어부터 모바일 UX까지 유기적으로 연결된 실전 풀스택(E2E) IoT 시스템 완결

Jetson · Python

MCU · C

Qt · C++

Server · FastAPI

Mobile · Kotlin